



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI

“José Ballivián”

FACULTAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMA



EL METAVERSO

ESTUDIANTES:

- Noel Paco Toledo
- Jhoanny Justiniano Mendoza
- Douglas Guayusca Flores
- Javier Alejandro Salvatierra Velasco

DOCENTE: Ing. Hermes Rodríguez Rivero

MATERIA: Tecnología Emergente

CARRERA: ingeniería de sistema

FECHA: 10/07/26

INDICE

Contenido

Contenido	2
Introducción.....	3
Objetivos.....	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Marco teórico	4
¿Qué es el Metaverso?	4
Tecnologías base del Metaverso.....	4
Diferencia entre Metaverso y Videojuegos.....	5
Principales plataformas del Metaverso.....	6
Importancia del Metaverso.....	6
Exploración de plataformas Metaverso	7
Creación de cuenta y avatar	7
Exploración de mundos virtuales	7
Interacción social y económica	7
Buenas prácticas en el Metaverso	8
Recursos del Metaverso.....	8
El Metaverso ofrece una amplia gama de recursos para diferentes perfiles de usuario:.....	8
Ventajas, desventajas y desafíos del Metaverso.....	9
Ventajas	9
Desventajas y desafíos	9
Buenas prácticas generales.....	10
Conclusiones	10
Recomendaciones.....	11
Bibliografía.....	12

Introducción

En la actualidad, la evolución de Internet y las tecnologías inmersivas están dando lugar a un nuevo paradigma digital conocido como el Metaverso. Este concepto, que combina realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial y blockchain, propone un entorno persistente, compartido y tridimensional donde los usuarios pueden interactuar, trabajar, aprender y socializar de formas que antes solo eran posibles en la ciencia ficción. Empresas como Meta (antes Facebook), Microsoft, Epic Games y Decentraland están invirtiendo fuertemente en esta visión, lo que indica que el Metaverso no es una moda pasajera, sino una evolución natural de la interacción humano-digital.

El estudio del Metaverso resulta fundamental no solo para desarrolladores y diseñadores, sino también para estudiantes, profesionales y cualquier persona que desee comprender hacia dónde se dirige la sociedad digital. Este nuevo ecosistema plantea desafíos técnicos, éticos, económicos y sociales que requieren un análisis profundo. Además, el Metaverso ofrece oportunidades para la educación, el entretenimiento, el comercio y la colaboración remota, redefiniendo la manera en que nos relacionamos con la tecnología y entre nosotros.

Por ello, el presente informe desarrolla de manera detallada el tema “Sistema del Metaverso: Plataformas, Realidad Virtual y Futuro Digital”, abordando la definición del Metaverso, sus tecnologías base, las principales plataformas existentes, una demostración práctica de exploración en un entorno virtual, la documentación de la herramienta, los recursos disponibles, un cuestionario de 30 preguntas y la organización de la demostración grabada en un archivo comprimido. Todo esto permite comprender no solo la teoría, sino también la aplicación práctica del Metaverso en un contexto real.

Objetivos

Objetivo general

Analizar y aplicar los conceptos fundamentales del Metaverso, sus plataformas y tecnologías asociadas, para comprender su impacto en la sociedad, la educación y el entorno profesional.

Objetivos específicos

- Comprender el concepto de Metaverso y su evolución histórica.
- Identificar las tecnologías clave que hacen posible el Metaverso (Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Blockchain, Inteligencia Artificial).
- Diferenciar entre las principales plataformas del Metaverso (Meta Horizon Worlds, Microsoft Mesh, Roblox, Decentraland).
- Documentar el uso de una plataforma Metaverso mediante una exploración práctica.
- Reconocer los principales recursos, ventajas y desafíos que ofrece el Metaverso.
- Diseñar un cuestionario de 30 preguntas para reforzar el aprendizaje.

Marco teórico

¿Qué es el Metaverso?

El Metaverso es un espacio digital persistente, tridimensional e interactivo que combina múltiples entornos virtuales y físicos. Según el experto Matthew Ball, autor del libro "The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything", el Metaverso es un "estado sucesor de Internet" que se caracteriza por ser interoperable, persistente y creado por los propios usuarios. No se trata de un solo juego o plataforma, sino de un ecosistema interconectado donde las identidades, los bienes digitales y las experiencias pueden trascender los límites de una sola aplicación.

Tecnologías base del Metaverso

El Metaverso no sería posible sin un conjunto de tecnologías convergentes:

- **Realidad Virtual (RV):** Permite sumergir al usuario en entornos completamente digitales mediante cascos y controladores. Empresas como Meta con sus gafas Oculus Quest son líderes en este campo.
- **Realidad Aumentada (RA):** Superpone elementos digitales al mundo real, como se ve en dispositivos como Microsoft HoloLens o aplicaciones móviles.
- **Blockchain y Criptomonedas:** Proporcionan sistemas de propiedad digital, identidad descentralizada y economía dentro del Metaverso. Plataformas como Decentraland utilizan tokens (MANA) y NFTs para transacciones.
- **Inteligencia Artificial (IA):** Permite la creación de avatares inteligentes, mundos generativos y experiencias personalizadas.
- **Internet de alta velocidad (5G/6G):** Necesario para transmitir grandes volúmenes de datos con baja latencia, garantizando experiencias inmersivas y en tiempo real.

Diferencia entre Metaverso y Videojuegos

Es importante no confundir el Metaverso con un simple videojuego. Mientras que los videojuegos suelen tener objetivos definidos, reglas fijas y un inicio y fin, el Metaverso se concibe como un espacio **persistente** (sigue existiendo aunque el usuario se desconecte), **interoperable** (los objetos y avatares pueden moverse entre plataformas) y **económicamente activo** (con transacciones reales). Juegos como Fortnite o Roblox son considerados "proto-metaversos" porque ya presentan algunas de estas características, pero aún no alcanzan la interoperabilidad total.

Principales plataformas del Metaverso

Actualmente, varias empresas y proyectos están construyendo el Metaverso desde diferentes perspectivas:

- **Meta Horizon Worlds:** Desarrollado por Meta, permite crear mundos virtuales, socializar y asistir a eventos. Se accede mediante Oculus Quest y también desde la web. (Meta, 2024)
- **Microsoft Mesh:** Enfocado en el ámbito empresarial y educativo, permite la colaboración remota con avatares 3D y realidad mixta. (Microsoft, 2024)
- **Roblox:** Una plataforma donde los usuarios crean y juegan experiencias 3D. Muy popular entre jóvenes y considerada un espacio inicial del Metaverso. (Roblox, 2024)
- **Decentraland:** Un mundo virtual descentralizado basado en blockchain, donde los terrenos y objetos son NFTs y los usuarios gobiernan mediante un DAO (Organización Autónoma Descentralizada). (Decentraland, 2024)

Importancia del Metaverso

El Metaverso es importante porque representa la próxima frontera de la interacción digital. Su utilidad se observa en varios aspectos:

- **Educación:** Simulaciones inmersivas, laboratorios virtuales y visitas a lugares históricos sin salir del aula.
- **Trabajo:** Reuniones con avatares, espacios de oficina virtuales y colaboración global sin barreras físicas.
- **Comercio:** Tiendas virtuales, moda digital y economía de activos digitales (NFTs).
- **Socialización:** Nuevas formas de relacionarse, asistir a conciertos, exposiciones y eventos culturales.

- **Salud:** Terapias con realidad virtual, rehabilitación física y apoyo psicológico en entornos controlados.

Exploración de plataformas Metaverso

Creación de cuenta y avatar

Para acceder al Metaverso, en la mayoría de las plataformas se requiere crear una cuenta y personalizar un avatar. Este proceso es análogo a la creación de un perfil en redes sociales, pero con la diferencia de que el avatar representa tridimensionalmente al usuario. En Meta Horizon Worlds, por ejemplo, se puede escoger género, ropa, accesorios y características faciales. En Decentraland, el avatar puede ser personalizado y vinculado a una billetera de criptomonedas (MetaMask) para participar en la economía virtual.

Exploración de mundos virtuales

Una vez configurado el avatar, el usuario puede explorar diversos mundos virtuales. Estos mundos son creados por la propia plataforma o por la comunidad. Cada mundo tiene una temática específica: desde salas de juegos, centros de arte, auditorios para conferencias, hasta tiendas virtuales y espacios de relajación. La documentación de Meta destaca que la experiencia de exploración es similar a navegar por Internet, pero en 3D y con presencia social.

Interacción social y económica

En el Metaverso, los usuarios pueden interactuar mediante chat de voz, gestos, texto y emojis 3D. Además, en plataformas como Decentraland o The Sandbox, los usuarios pueden comprar, vender o alquilar terrenos virtuales, asistir a eventos pagos y adquirir objetos digitales (wearables, arte NFT, herramientas). La interacción social es el núcleo del Metaverso, ya que busca replicar y superar la experiencia de las redes sociales tradicionales.

Buenas prácticas en el Metaverso

- Proteger la privacidad: No compartir información personal sensible con desconocidos.
- Configurar controles parentales: Especialmente en plataformas utilizadas por menores de edad.
- Verificar la autenticidad de transacciones: En plataformas con economía real, evitar estafas.
- Respetar las normas de la comunidad: Cada mundo tiene reglas de convivencia y comportamiento.
- Equilibrar el tiempo de uso: Evitar la inmersión excesiva que pueda afectar la vida real.

Recursos del Metaverso

El Metaverso ofrece una amplia gama de recursos para diferentes perfiles de usuario:

RECURSO	DESCRIPCION	PLATAFORMA
Documentación oficial	Guías, tutoriales y APIs para desarrolladores	Meta, Microsoft, Decentraland
Editores de mundos	Herramientas para crear entornos 3D sin programación	Horizon Worlds, Roblox Studio
Marketplace de objetos	Tiendas donde comprar/vender avatares, ropa y terrenos	Decentraland, The Sandbox
Eventos en vivo	Conciertos, conferencias y exposiciones virtuales	Fortnite, Horizon Worlds

SDKs y APIs	Para integración con aplicaciones externas	Microsoft Mesh, Meta Spark
Comunidades y foros	Espacios de aprendizaje y colaboración	Discord, Reddit, foros oficiales

Ventajas, desventajas y desafíos del Metaverso

Ventajas

- Permite experiencias inmersivas y educativas sin precedentes.
- Elimina barreras geográficas para el trabajo y la colaboración.
- Crea nuevas oportunidades económicas (empleos, bienes digitales, servicios).
- Fomenta la creatividad y la expresión personal a través de avatares y mundos personalizados.
- Potencia la telepresencia y reduce la necesidad de viajes físicos.

Desventajas y desafíos

- **Brecha digital:** El acceso a hardware avanzado (cascos VR, computadoras potentes) sigue siendo costoso.
- **Privacidad y seguridad:** La recopilación masiva de datos biométricos y de comportamiento plantea riesgos.
- **Adicción y salud mental:** El uso prolongado puede generar aislamiento social y problemas de salud física.
- **Regulación y legislación:** Aún no existen marcos legales claros para la propiedad, los delitos y los impuestos en el Metaverso.
- **Interoperabilidad limitada:** Actualmente, los avatares y objetos no se pueden mover libremente entre plataformas.

Buenas prácticas generales

- Mantener una identidad digital clara y coherente.
- Verificar la reputación de los vendedores en transacciones económicas.
- Actualizar constantemente los conocimientos sobre seguridad digital.
- Participar en comunidades con respeto y empatía.
- Utilizar el Metaverso como complemento, no como sustituto de la realidad.

Conclusiones

El Metaverso constituye una evolución significativa de Internet, transformando la interacción digital en experiencias inmersivas, colaborativas y económicamente activas. Su desarrollo está impulsado por tecnologías como la Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Blockchain e Inteligencia Artificial, que juntas crean un ecosistema persistente donde los usuarios pueden trabajar, educarse, socializar y crear valor. La documentación de las principales plataformas (Meta Horizon Worlds, Microsoft Mesh, Roblox y Decentraland) muestra que el Metaverso ya no es una promesa futurista, sino una realidad en construcción que avanza rápidamente.

Asimismo, la exploración práctica del Metaverso, desde la creación de un avatar hasta la interacción en mundos virtuales y transacciones económicas, permite comprender el tema de manera integral. No se trata solo de entender la teoría, sino de experimentar las posibilidades y limitaciones actuales. El Metaverso plantea desafíos importantes en términos de privacidad, brecha digital y regulación, pero también ofrece oportunidades únicas para la innovación y el desarrollo humano.

En consecuencia, el Metaverso no solo es una herramienta tecnológica, sino un nuevo espacio social y económico que redefinirá la forma en que nos relacionamos con el mundo digital. Aprender a navegarlo, crearlo y evaluarlo críticamente será una competencia esencial para el entorno académico y profesional del futuro.

Recomendaciones

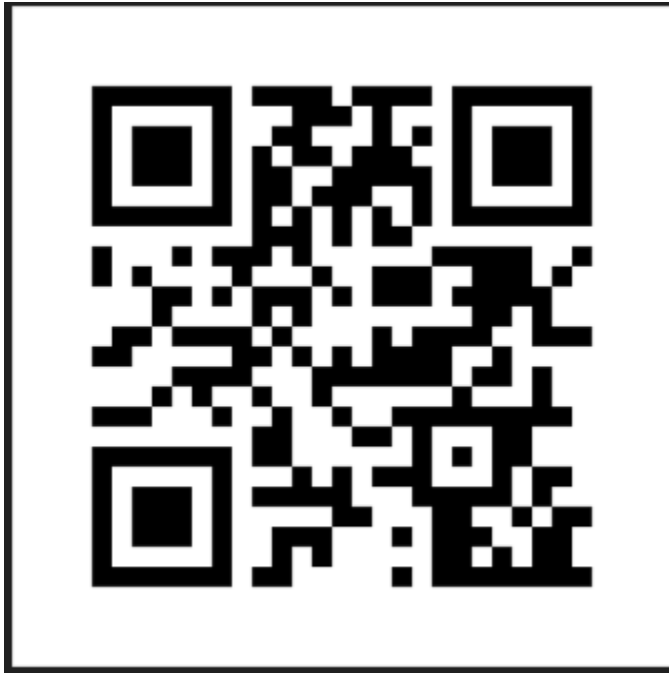
Se recomienda que el estudiante explore de manera constante las plataformas del Metaverso, creando cuentas en al menos dos entornos diferentes (uno centralizado como Horizon Worlds y uno descentralizado como Decentraland), y documentando sus experiencias. También es conveniente participar en eventos o tutoriales ofrecidos por las propias plataformas para comprender su funcionamiento interno y las posibilidades de creación de contenido.

Además, para presentar un trabajo académico completo, se sugiere mantener una estructura ordenada en la documentación, incluir capturas de pantalla de la exploración, grabar una demostración de uso y agregar un archivo comprimido con la evidencia final. De ese modo, el trabajo no solo cumple con los puntos solicitados, sino que también refleja organización y dominio del tema. Finalmente, es crucial mantenerse actualizado, ya que el Metaverso está en constante evolución y lo que hoy es válido puede cambiar rápidamente en los próximos meses.

Anexo

Acceso directo al entorno Metaverso Con el fin de complementar la exploración práctica descrita en el informe, se incluye el siguiente **código QR**.

Al escanearlo, el usuario podrá ingresar directamente a la página o programa del



Metaverso utilizado en la demostración:

Este recurso facilita la verificación y réplica de la experiencia, asegurando que cualquier lector del informe pueda acceder al entorno virtual de manera inmediata.

Bibliografía

- Ball, M. (2022). *The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything*. Liveright Publishing.
- Meta. (2024). *Horizon Worlds Documentation*. Recuperado de <https://www.meta.com/horizon-worlds/>
- Microsoft. (2024). *Microsoft Mesh Documentation*. Recuperado de <https://www.microsoft.com/mesh>

- Decentraland. (2024). *Decentraland Documentation*. Recuperado de <https://decentraland.org>
- Roblox. (2024). *Roblox Studio Documentation*. Recuperado de <https://create.roblox.com>
- Mystakidis, S. (2022). "Metaverse: A Systematic Literature Review". *Encyclopedia*, 2(1), 486-497.
- Díaz, J., & Martín, C. (2023). "El Metaverso y su impacto en la educación superior". *Revista de Tecnología Educativa*, 45(2), 112-128.